TANGGAL PERCOBAAN :

TANGGAL PENGUMPULAN :

PRAKTIKUM PEMROGRAMAN KOMPUTER SEMESTER 125

MODUL – 4 : DATA NILAI



Mencerdaskan & Memartabatkan Bangsa

NAMA : Jose Franklin Timothy Purba

NIM : 1306625027

DOSEN PENGAMPU : Drs. Andreas Handjoko Permana, M.Si

ASISTEN LABORATORIUM :

Az-zahra kayla Dian Oktaviani - 1306624077

Ilham Wahyu Purnomo - 1306624066

Rifqi Imam Syahputra - 1306624039

Laporan Awal	Laporan Akhir	Total

Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam

Universitas Negeri Jakarta

2026

Dipindai dengan CamScanner

MODUL - 04
PERHITUNGAN DATA NILAI

1. Problem Statement

Menghitung rata-rata nilai berdasarkan bobot yang sudah ditentukan (Tugas 45% UTS 25% UAS 30%) dan mengubah nilai angka tersebut menjadi huruf mutu (A - E) secara otomatis lewat terminal.

2. Mathematical Equation

Rumus nilai rata-rata Nilai Akhir = (0,45 x Tugas) + (0,25 x UTS) + (0,30 x UAS) dan Aturan Pengubahan huruf mutu (Grade).

- A = 86-100
- A- = 81-85
- B+ = 76-80
- B = 71-25
- B- = 66-70
- C+ = 61-65
- C = 56-60
- C- = 51-55
- D = 46-50
- E = 0-45

3. Algorithm

1. Mulai

1.1 Menampilkan nama identitas mahasiswa determinal
1.2 Nama : Jose Franklin Timothy Purba
1.3 NIM : B0B025027

2. Inisialisasi Data

2.1 Membuka file spreadsheet bernama Datanilai.xlsx
2.2 Membaca dan memuat seluruh baris tabel berisi komponen nilai milik 129 mahasiswa ke dalam database memori program.

3. While

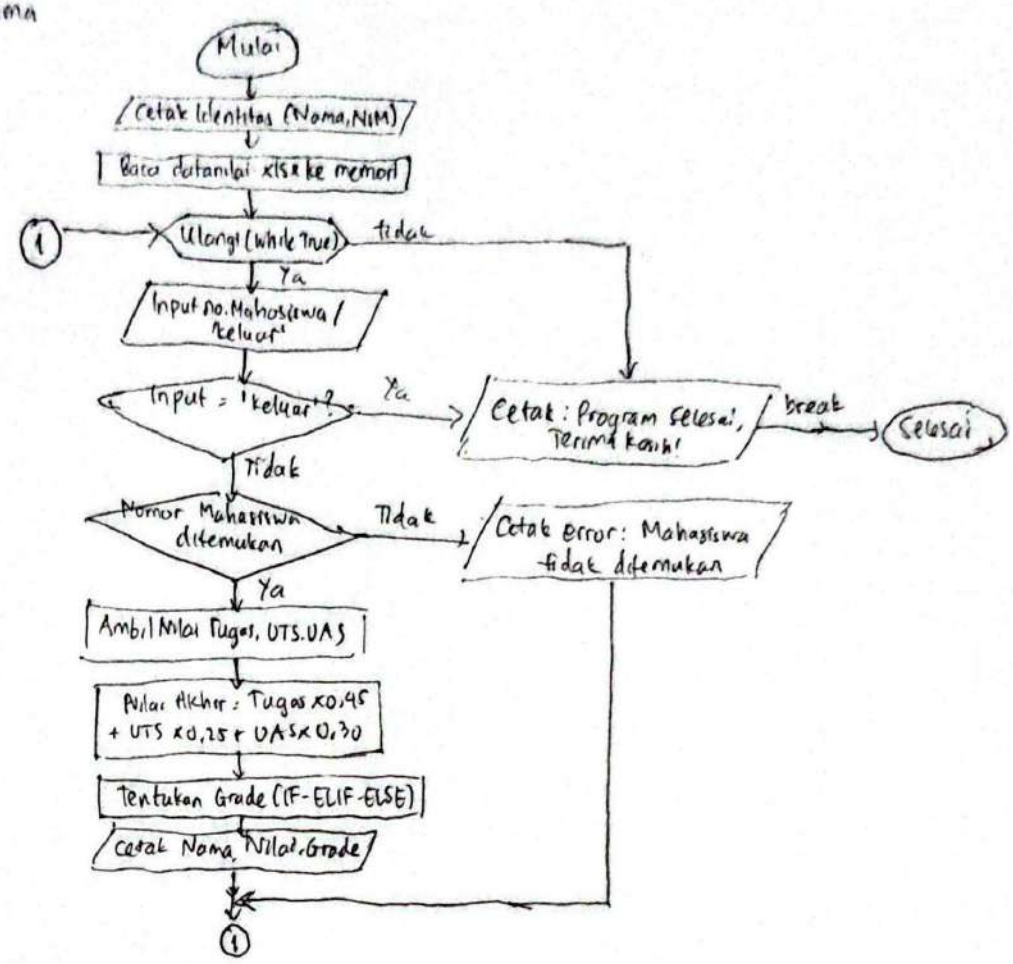
3.1 Input meminta pengguna memasukkan nomor urut mahasiswa atau mengetik kata keluar.
3.2 Pengecekan kondisi keluar.
3.2.1 Jika input dari pengguna bernilai 'keluar', maka:
3.2.2 Cetak pesan: "Program Selesai, Terima kasih!"
3.2.3 Jalankan perintah Break untuk menghentikan perulangan
3.2.4 Lompat langsung ke langkah 4
3.3 Pengecekan Validitas Data:
3.3.1 Jika nomor mahasiswa yang diinput tidak ditemukan di database, maka.
3.3.2 Cetak pesan: "[Peringatan] Mahasiswa' Nomor tidak ditemukan
3.3.3. Kembali mengulang ke langkah 3 (INPUT).
3.3.4. Jika nomor mahasiswa ditemukan, maka:
3.3.5. Ambil komponen Nilai Tugas, Nilai UTS, dan Nilai UAS dari data mahasiswa tersebut.
3.3.6 Lanjutkan ke proses perhitungan di bawah ini.
3.4 Proses Perhitungan Rata-rata tertimbang:
3.4.1 Hitung akumulasi skor akhir dengan rumus matematika : 'Nilai Akhir = (0,45 x Tugas) + (0,25 x UTS) + (0,30 x UAS)
3.5. Logika seleksi Kondisi huruf mutu (If - Elself - Else):
3.5.1. Jika Nilai Akhir ≥ 86 dan ≤ 100 maka grade = "A"
3.5.2. ELIF (Jika Tidak, Jika) Nilai Akhir ≥ 81, maka grade = "A-"
3.5.3. ELIF, Nilai Akhir ≥ 76, Maka grade = "B+"
3.5.4. ELIF, Nilai Akhir ≥ 71, maka grade = "B"
3.5.5. ELIF, Nilai Akhir ≥ 66, maka grade = "B-"
3.5.6. ELIF, Nilai Akhir ≥ 61, maka grade = "C+"
3.5.7. ELIF, Nilai Akhir ≥ 56, Maka grade = "C"
3.5.8. ELIF, Nilai Akhir ≥ 51, Maka grade = "C-"
3.5.9 ELIF, Nilai Akhir ≥ 46, maka grade = "D"
3.5.10 EL . Nilai Akhir (selain itu/dibawah 46) maka grade = "E"
3.6. Output:
3.6.1 Menampilkan informasi akhir ke layar berupa: Nama Mahasiswa, Hasil Nilai Rata-rata, beserta huruf Mutu (grade).
3.6.2 Kembali Otomatis berputar ke langkah 3 (INPUT)

4. Selesai

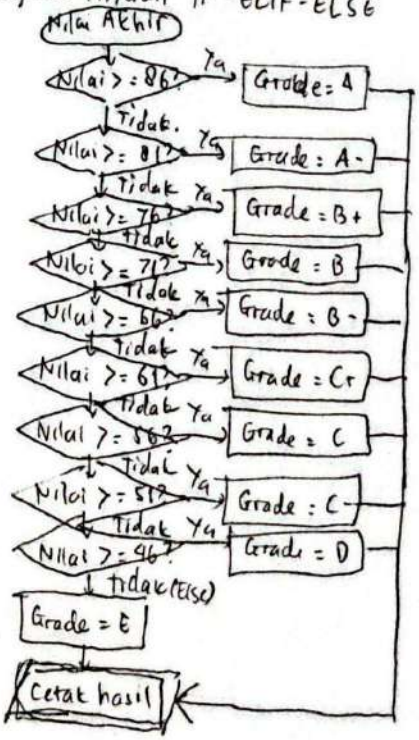
Dipindai dengan CamScanner

4. Flowchart

Program Utama



Program diagram tindan IF-ELIF-ELSE



Dipindai dengan CamScanner

SC-Modul-4-1306625027-JFTP.py

```
import openpyxl
import os

# Fungsi Klasifikasi Huruf Mutu (Logika IF - ELIF - ELSE)
def konversi_grade(nilai):
    if 86 <= nilai <= 100:
        return "A"
    elif 81 <= nilai < 86:
        return "A-"
    elif 76 <= nilai < 81:
        return "B+"
    elif 71 <= nilai < 76:
        return "B"
    elif 66 <= nilai < 71:
        return "B-"
    elif 61 <= nilai < 66:
        return "C+"
    elif 56 <= nilai < 61:
        return "C"
    elif 51 <= nilai < 56:
        return "C-"
    elif 46 <= nilai < 51:
        return "D"
    else:
        return "E"

# Memuat Database Langsung dari File Excel (.xlsx)
def muat_data_excel(nama_file):
    database_mahasiswa = {}
    try:
        # Membuka file Excel dan mengambil sheet pertama yang aktif
        wb = openpyxl.load_workbook(nama_file, data_only=True)
        sheet = wb.active

        # Membaca baris mulai dari baris ke-2 (melewati header kolom)
        for baris in sheet.iter_rows(min_row=2, values_only=True):
            if not baris or baris[0] is None:  # Berhenti jika ada baris kosong
                continue

            nama_mhs = str(baris[0]).strip()
            nomor_id = int(nama_mhs.split()[-1])  # Mengambil nomor angka paling belakang

            database_mahasiswa[nomor_id] = {
                "nama": nama_mhs,
                "tugas": float(baris[2]) if baris[2] is not None else 0.0,
                "uts": float(baris[3]) if baris[3] is not None else 0.0,
                "uas": float(baris[4]) if baris[4] is not None else 0.0
            }
        return database_mahasiswa
    except FileNotFoundError:
        print(f"[Error] File tidak ditemukan pada lokasi: {nama_file}")
        return None
    except Exception as e:
        print(f"[Error] Terjadi kegagalan membaca Excel: {e}")
        return None

# Alur Program Utama
def main():
    # SOLUSI JALUR PAKSA: Langsung arahkan ke lokasi file Excel yang sebenarnya
    # Gunakan salah satu baris di bawah ini yang sesuai dengan posisi asli file Anda:

    # Opsi A: Jika file Excel ada di dalam folder aneh berakhiran .py tersebut
    nama_file_excel = r"C:\Users\LOQ\Documents\Datanilai.xlsx\DataNilai.xlsx"

    # Opsi B: (Hapus tanda # di bawah jika Anda memindahkan file Excel langsung ke folder
```


Dipindai dengan CamScanner

```
        Documents)
    # nama_file_excel = r"C:\Users\LOQ\Documents\DataNilai.xlsx"

    data_mahasiswa = muat_data_excel(nama_file_excel)

    if not data_mahasiswa:
        return

    # Menampilkan Identitas Anda
    print("==================================================")
    print("Nama : Jose Franklin Timothy Purba")
    print("NIM  : 1306625027")
    print("==================================================")
    print("=== SISTEM PENCARIAN & PERHITUNGAN NILAI MAHASISWA ===")
    print(f"Berhasil memuat {len(data_mahasiswa)} data mahasiswa dari Excel.\n")

    # Menerima Input (Perulangan WHILE)
    while True:
        try:
            input_user = input("Ingin menginput/mencari data mahasiswa nomor berapa? (Ketik
                'keluar' untuk berhenti): ")

            if input_user.lower() == 'keluar':
                print("Program selesai. Terima kasih!")
                break

            no_mhs = int(input_user)

            if no_mhs in data_mahasiswa:
                mhs = data_mahasiswa[no_mhs]
                rata_rata = (mhs["tugas"] * 0.45) + (mhs["uts"] * 0.25) + (mhs["uas"] * 0.30)
                grade = konversi_grade(rata_rata)
                print(f"-> {mhs['nama']} rata-ratanya {rata_rata:.2f} - {grade}\n")
            else:
                print(f"[Peringatan] Mahasiswa nomor {no_mhs} tidak ditemukan.\n")

        except ValueError:
            print("[Error] Masukkan tidak valid! Sila masukkan angka nomor mahasiswa saja.\n")

if __name__ == "__main__":
    main()
```


Dipindai dengan CamScanner

```
==================================================
Nama : Jose Franklin Timothy Purba
NIM  : 1306625027
==================================================
=== SISTEM PENCARIAN & PERHITUNGAN NILAI MAHASISWA ===
Berhasil memuat 124 data mahasiswa dari Excel.

Ingin menginput/mencari data mahasiswa nomor berapa? (Ketik 'keluar' untuk berhenti): 100
-> MAHASISWA 100 rata-ratanya 41.28 - E

Ingin menginput/mencari data mahasiswa nomor berapa? (Ketik 'keluar' untuk berhenti): 50
-> MAHASISWA 50 rata-ratanya 64.50 - C+

Ingin menginput/mencari data mahasiswa nomor berapa? (Ketik 'keluar' untuk berhenti): keluar
Program selesai. Terima kasih!
```

Dipindai dengan CamScanner